

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Licenciatura Engenharia Informática e de Computadores
12 de novembro de 2024
Probabilidade e Estatística
Teste n.^o 1 **Versão A**

Nome: _____

Número: _____ Turma: _____ Duração 1h45m + 15m de tolerância

1.^a Parte(7,5 valores)

- 5 questões de escolha múltipla, cada uma com 4 alternativas de resposta, estando apenas uma delas correta;
- Cada questão respondida corretamente tem a cotação de 1,5 valores e cada questão errada desconta 0,3 valores;
- Uma questão não respondida na tabela seguinte ou anulada (mais do que uma resposta) tem cotação de 0 valores.

Pergunta	1	2	3	4	5
Resposta					

Foi adquirido um serviço de internet a um determinado operador. Para testar o desempenho da rede optou-se por efetuar 10 testes à velocidade de *download* de um determinado ficheiro armazenado remotamente.

Os valores obtidos em cada um dos testes (em Gbps) são os seguintes:

2,11 2,22 2,33 2,41 2,43 2,53 2,53 2,57 2,57 3,01

Pergunta 1. *Qual das seguintes conclusões é a que melhor se pode retirar acerca da simetria da distribuição desta amostra em particular?*

(A) *A mediana obtida é inferior à média, o que significa que a distribuição da amostra é assimétrica positiva (à direita);*

(B) *A mediana obtida é superior à média, o que significa que a distribuição da amostra é assimétrica positiva (à direita);*

(C) *A mediana obtida é inferior à média, o que significa que a distribuição da amostra é assimétrica negativa (à esquerda);*

(D) *A mediana obtida é superior à média, o que significa que a distribuição da amostra é assimétrica negativa (à esquerda).*

Pergunta 2. *O que conclui acerca da existência de outliers na amostra (selecione a opção correta)?*

- (A) *Existe um e um só outlier e é superior*
- (B) *Existe um e um só outlier e é inferior*
- (C) *Existe um outlier inferior e outro superior*
- (D) *Nenhuma das anteriores*

Pergunta 3. *Uma empresa possui três servidores, localizados nas cidades do Porto, Lisboa e Coimbra. O objetivo é analisar o tempo de resposta a solicitações enviadas ao servidor situado em Coimbra, utilizando o protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol). Para isso, foram realizados 660 pedidos de forma aleatória a partir do servidor em Lisboa (para Coimbra) e, posteriormente, repetiu-se o experimento com pedidos originados no servidor do Porto (também para Coimbra). O tempo de resposta de cada solicitação (em milissegundos) foi registrado e os dados foram organizados em classes, conforme apresentado na tabela abaixo:*

Tempo de resposta, em milissegundos	Máquina do Porto	Máquina de Lisboa
]24 - 36]	100	424
]36 - 48]	424	100
]48 - 60]	74	74
]60 - 72]	62	62
TOTAL	660	660

Qual das seguintes opções corresponde a uma afirmação correta?

- (A) *O tempo de resposta mediano é superior quando o pedido é realizado a partir da máquina do Porto;*
- (B) *O tempo de resposta mediano é igual para os pedidos realizados a partir de ambas as máquinas do Porto e Lisboa;*
- (C) *A classe modal do tempo de resposta é igual para os pedidos realizados em ambas as máquinas do Porto e Lisboa;*
- (D) *O tempo de resposta mediano é superior quando o pedido é realizado a partir da máquina de Lisboa;*

Pergunta 4. *Seja X o número de pacotes sem defeitos no envio sequencial de um conjunto de 6 pacotes. Sabendo que $X \sim \text{Binomial}(n = 6, p = 0,8)$, a probabilidade de ter pelo menos*

5 pacotes sem defeitos pertence a que intervalo?

- (A) $[0; 0, 25[$ (B) $[0, 25; 0, 50[$ (C) $[0, 50; 0, 75[$ (D) $[0, 75; 1]$

Pergunta 5. *Um lote de 20 peças contém 7 com defeito. Considerando uma amostra de 4 peças retiradas desse lote, sem reposição, qual dos seguintes intervalos contém o valor da probabilidade correspondente à extração de pelo menos uma peça com defeito.*

- (A) $[0; 0, 25[$ (B) $[0, 25; 0, 50[$ (C) $[0, 50; 0, 75[$ (D) $[0, 75; 1]$

2.ª Parte(10,5 valores)

Pergunta 6. Para a configuração de um servidor Web, prevê-se que a chegada de pedidos de página é uma variável aleatória de Poisson, com uma média de 5 pedidos em cada período de 50 segundos.

(a) Determine a probabilidade de chegar no máximo um pedido em 12 segundos.(1,0 valores)

(b) Determine a probabilidade de ter que esperar pelo menos 5 segundos entre a chegada consecutiva de dois pedidos.(1,0 valores)

(c) Qual o tempo de espera entre as chegadas consecutivas de dois pedidos excedida em 90% dos casos?(1,5 valores)

(d) Considere 6 períodos disjuntos de 12 minutos. Qual é a probabilidade de em menos de dois desses períodos, chegar no máximo um pedido? (1,5 valores)

Pergunta 7. O número de falhas diárias de um servidor do tipo A é uma variável aleatória W com a seguinte função de probabilidade:

w	0	1	2	3	4
$f(w)$	a	b	c	b	a

em que em 10% dos dias não existem falhas e, em 70% dos dias existe mais de uma falha.

(a) Determine as constantes a , b e c .(2,0 valores)

Considerando X , a v.a. que representa o tempo, em meses, até à primeira falha numa máquina do tipo B, verifica-se que esta segue uma distribuição uniforme contínua com um mínimo de dois e um máximo de 24 meses.

(b) Qual a probabilidade da primeira falha ocorrer na máquina B até 6 meses? (1,0 valores)

(c) Determine o valor esperado e o desvio padrão do tempo até à primeira falha de um servidor do tipo B. (1,0 valores)

(d) Numa máquina C, sabe-se que o tempo até à primeira falha segue uma distribuição normal com valor médio 14 meses e desvio padrão 4 meses. Quanto tempo, em meses, decorre até à primeira falha em 90% das máquinas deste tipo? (1,5 valores)